TEMA 12 : CONDUCCIÓN DEL POTENCIAL DE ACCIÓN

> **CÓMO ESTÁN HECHOS ESTOS APUNTES**
>
> De este tema solo se ha dado en clase el principio: el concepto de conducción, el sentido de la propagación y el cono axónico. Esa parte sigue lo que dijo el profesor. El resto está escrito a partir de las diapositivas, razonando como lo hace él, para poder seguir la clase. Esos apartados llevan debajo del título la nota *(Aún no explicado en clase)* y se cambiarán cuando se den.

1.CONDUCCIÓN DEL POTENCIAL DE ACCIÓN

En el tema 11 se vio cómo se genera un potencial de acción en un trozo de membrana. Este tema va de cómo **viaja** ese potencial de acción a lo largo de la fibra, y de por qué unas fibras conducen mucho más rápido que otras. Tiene tres partes:

1. **Fibras amielínicas:** dónde nace el potencial de acción (el cono axónico) y cómo pasa de un trozo de membrana al siguiente (los circuitos locales de corriente).
2. **Fibras mielínicas:** qué cambia cuando el axón tiene mielina, y de qué depende la velocidad: la capacidad eléctrica del axón, el diámetro y la distancia internodal.
3. **Potencial de acción compuesto** y **tipos de fibras**.

Concepto

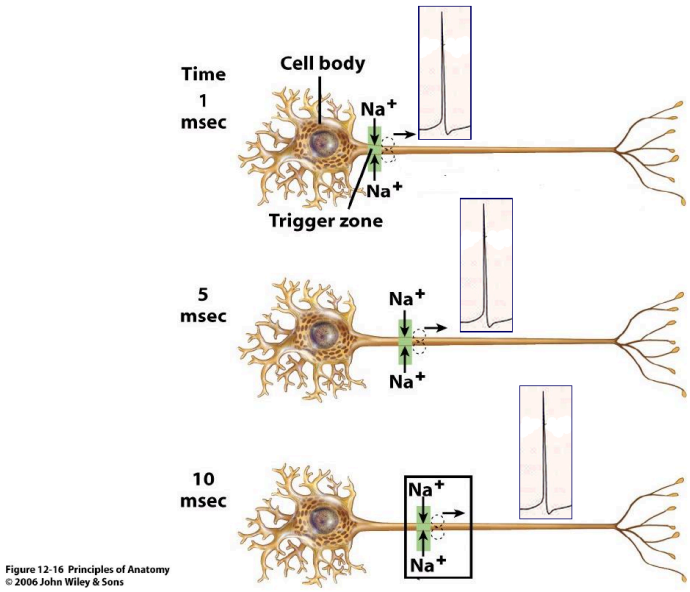
El profesor lo presentó diciendo que, en el fondo, la conducción ya se había visto al final del tema anterior: el potencial de acción **se va propagando por una fibra mientras haya canales de sodio voltaje-dependientes**. Se genera en una zona que se llama **cono axónico** o **segmento inicial del axón**, y desde ahí se propaga por el axón hasta los terminales.

Y lo hace **sin decremento**. Un potencial pasivo se va haciendo más pequeño con la distancia según λ, pero el potencial de acción mantiene su amplitud porque en cada punto se abren los mismos canales de sodio y se regenera. Como se vio al final del tema 11, la amplitud solo cambiaría si cambiaran las

concentraciones de sodio o potasio, la densidad de canales de sodio voltaje-dependientes o la de canales de potasio de fuga, y normalmente nada de eso cambia a lo largo del axón.

La diapositiva lo muestra con la misma neurona en tres momentos, a 1, 5 y 10 ms. La franja verde es el sitio donde está entrando sodio en ese momento, es decir, donde está el potencial de acción. Va avanzando por el axón, y el registro de encima de cada franja es siempre **igual**, con el mismo tamaño y la misma forma.

EL POTENCIAL DE ACCIÓN COMO UNIDAD DE INFORMACIÓN



Sentido de la propagación

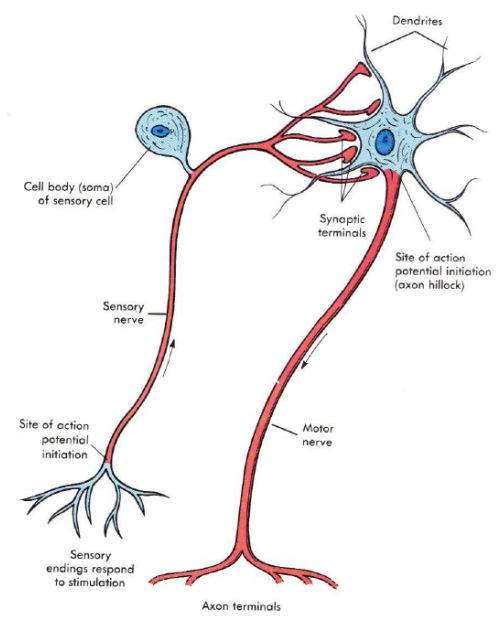
El profesor preguntó si el potencial de acción podría volverse hacia atrás. No, por dos motivos que ya se conocen del tema 11: los canales de sodio del trozo que acaba de disparar están **inactivados**, y además ese trozo está en **período refractario**, absoluto y luego relativo.

Luego planteó algo «más difícil todavía»: ¿podría un potencial de acción viajar **a la vez hacia delante y hacia atrás**? Sí. Un axón puede medir un metro, desde la médula hasta el pie. Si en un axón en reposo («tranquilo en la playa», en sus palabras) se estimula con corriente **en el centro**, se genera un potencial de acción que se va **hacia los dos lados**, sin ningún problema. Los canales de los dos lados están en reposo y ninguno está refractario.

Esto se usa en el laboratorio. Se puede estimular cerca del final del axón y registrar en la médula para ver cuánto tarda en llegar, porque a lo mejor es más fácil estimular en un sitio y registrar en otro. Y si se estimula en el **terminal axónico**, el potencial de acción viaja hacia el soma; se hace, por ejemplo, para estudiar el **campo receptivo**.

En la diapositiva hay una neurona sensorial (a la izquierda) y una motora (a la derecha), y en rojo el recorrido del potencial de acción con flechas que indican el sentido. En la sensorial, el sitio de inicio está abajo, junto a las **terminaciones sensoriales**, y el potencial de acción sube hacia la médula. En la motora, el sitio de inicio está en el **cono axónico** (*axon hillock*) y el potencial de acción baja hacia los terminales del músculo.

CONDUCCIÓN DEL POTENCIAL DE ACCIÓN



Por qué importa la velocidad

El profesor lo planteó con un ejemplo. Una neurona sensorial del pie detecta que te has clavado una chincheta, y su axón tiene que recorrer **un metro** hasta la médula. Desde allí, una motoneurona manda la orden a un músculo del pie para encogerlo, y eso es **otro metro**. Si el potencial de acción fuera a **2 m/s**, que es una velocidad típica de una fibra amielínica, tardaría **un segundo** en hacer el recorrido. Y en un segundo uno se clava la chincheta del todo.

Así que en algunos casos, los urgentes, interesa que la conducción sea muchísimo más rápida. La pregunta con la que dejó la clase es: **¿cómo se consigue?** La respuesta va a ser la mielina, en el apartado 3.

2.FIBRAS AMIELÍNICAS

Cono axónico

En la diapositiva, arriba, hay una dendrita con una sinapsis a la izquierda y tres franjas grises verticales, que son los tres sitios donde se registra: en la dendrita, en el soma y en la zona gatillo (el cono axónico). El potencial postsináptico nace en la dendrita, se va haciendo más pequeño al viajar de forma pasiva hacia el soma y, al llegar a la zona gatillo, dispara un potencial de acción. La línea discontinua de ese último registro es lo que habría hecho el potencial postsináptico si no se hubiera disparado: seguir cayendo.

La gráfica de abajo es la clave. En el eje X está la **distancia desde la sinapsis** y en el eje Y el voltaje. La línea granate es la amplitud del **potencial postsináptico**: los potenciales postsinápticos se han sumado y han creado una amplitud que va bajando poco a poco con la distancia. La línea negra es el **umbral**: en la dendrita y en el soma está muy por encima del potencial postsináptico, pero al llegar al cono axónico **baja de golpe**. El profesor lo situó en unos **−50 mV**. Justo ahí la línea granate queda por encima de la negra y se genera el potencial de acción.

CONO AXÓNICO

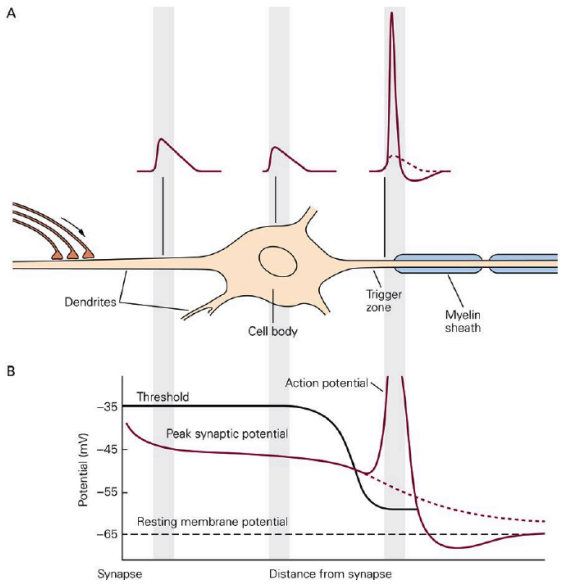


Figure 10–13 A synaptic potential arising in a dendrite can generate an action potential at the axon initial segment. (Adapted, with permission, from Eckert et al. 1988.)

A. An excitatory synaptic potential originating in the dendrites decreases with distance as it propagates passively to the soma. Nevertheless, an action potential can be initiated at the trigger zone (the axon initial segment) because the density of the Na^+ channels in this region is high, and thus the threshold is low.

B. Comparison of the threshold for initiation of the action potential at different sites in the neuron (corresponding to drawing A). An action potential is generated when the amplitude of the synaptic potential exceeds the threshold. The **dashed line** shows the decay of the synaptic potential if no action potential is generated at the axon initial segment.

Tomado de Principles of Neural Science, Kandel y cols.,McGraw-Hill, 2013.

¿Por qué el umbral es tan bajo en el cono axónico? El profesor lo preguntó así: en el soma también hay canales de sodio voltaje-dependientes, y sin embargo el potencial de acción no nace ahí, ni un poco más adelante, sino justo en el cono axónico. La respuesta, que dio una compañera, es que ahí hay **mayor densidad de canales de sodio**.

Para entender por qué eso baja el umbral hay que volver a la definición del tema 11: el umbral es cuando la corriente de sodio hacia dentro supera a la de potasio hacia fuera. El profesor lo explicó con números. Supongamos que hacen falta **10 canales** de sodio voltaje-dependientes abiertos para que la entrada de sodio gane a la salida de potasio. Si en una zona hay **100 canales** y una cierta despolarización abre el 10 %, se abren justo 10 y se llega al umbral. Pero si en otra zona hay **200 canales**, con esa misma despolarización se abrirían 20, y solo hacen falta 10. Así que basta con abrir una **proporción menor**, es decir, basta con **menos despolarización**. Donde hay más densidad de canales de sodio, el umbral es más bajo, y por eso el potencial de acción nace en el cono axónico.

> IDEA CLAVE
>
> El cono axónico es el **punto de integración** de la neurona. Ahí llegan sumados todos los potenciales postsinápticos (la sumación temporal y espacial del tema 10), y como es la zona de umbral más bajo, ahí se decide si se dispara o no el potencial de acción.

Circuitos locales de corriente

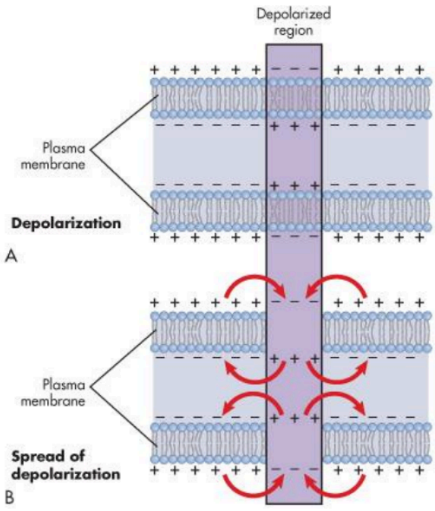
(Aún no explicado en clase)

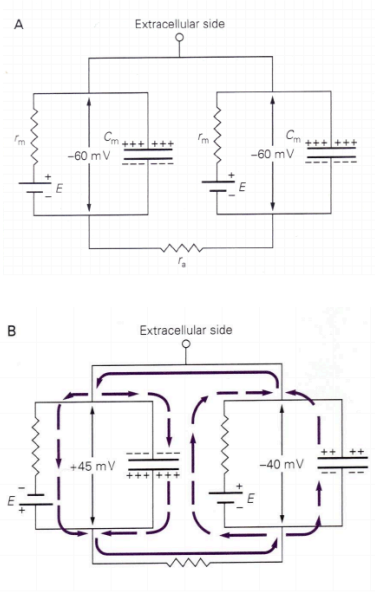
Una vez que hay un potencial de acción en el cono axónico, ¿cómo pasa al trozo de al lado? En el trozo que está disparando, el interior se ha puesto **positivo**, a unos +45 mV. El trozo de al lado sigue en reposo, con el interior **negativo**, a unos −60 mV. Son dos puntos a distinto voltaje unidos por un conductor, el citoplasma, así que **fluye corriente**: las cargas positivas van por dentro del axón hacia el trozo vecino, salen por su membrana y vuelven por el líquido extracelular, cerrando un **circuito local de corriente**.

Esa corriente **despolariza** al trozo vecino. Cuando llega al umbral, se abren allí los canales de sodio y se genera un potencial de acción nuevo, que hace lo mismo con el siguiente trozo, y así sucesivamente. Por eso el potencial de acción se regenera a lo largo de toda la fibra.

En la diapositiva, a la izquierda, la franja morada es la región despolarizada (positiva dentro y negativa fuera), y en B las flechas rojas muestran cómo la carga se va hacia los lados. A la derecha está el mismo fenómeno con el circuito del tema 10: cada trozo de membrana tiene su r_m, su pila E y su condensador C_m, y están unidos por dentro por la **resistencia axial r_a**. En A los dos trozos están a −60 mV y no circula nada. En B el de la izquierda está a +45 mV (su condensador está cargado al revés) y el de la derecha va por −40 mV: la corriente pasa por r_a al vecino, descarga su condensador (eso es despolarizarlo) y vuelve por fuera.

CIRCUITOS LOCALES DE CORRIENTE

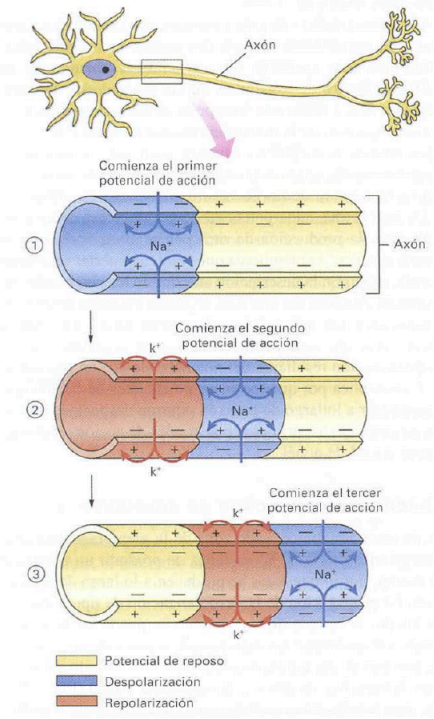




circuitos locales de corriente entre segmentos contiguos.

La corriente local sale hacia los dos lados, pero el potencial de acción solo avanza hacia delante, porque el trozo de detrás está refractario, como se dijo en clase. Se ve en la diapositiva de la propagación: en amarillo el reposo, en azul la despolarización (entra sodio) y en rojo la repolarización (sale potasio). En los tres fotogramas la zona azul avanza y la roja **siempre va detrás**: esa zona roja es la refractaria.

PROPAGACIÓN DEL POTENCIAL DE ACCIÓN EN FIBRAS AMIELÍNICAS



tomado de Fisiología Humana, Fox 7ed

Velocidad de conducción en las fibras amielínicas

(Aún no explicado en clase)

La velocidad depende de **hasta dónde llega la corriente local** por delante del potencial de acción: cuanto más lejos llegue, más membrana se lleva al umbral a la vez y más rápido se avanza. Y lo lejos que llega una corriente lo marca la constante de longitud del tema 10:

$$\lambda = \sqrt{(r_m / r_a)}$$

En el tema 10 el profesor preguntó de qué depende la resistencia axial, y la respuesta era la **sección**. Cuanto más gordo es el axón, menor es r_a, mayor es λ y mayor es la velocidad. En el repaso del tema 11 añadió que un aumento de la resistencia axial no cambia la amplitud del potencial de acción, porque se regenera, pero sí **reduce la velocidad de propagación**. Por eso el calamar tiene un axón gigante, de hasta 800 µm, y aun así no pasa de unos 20–25 m/s. No se pueden hacer todos los axones así de gordos, porque no cabrían; la solución de los vertebrados es la mielina.

3.FIBRAS MIELÍNICAS

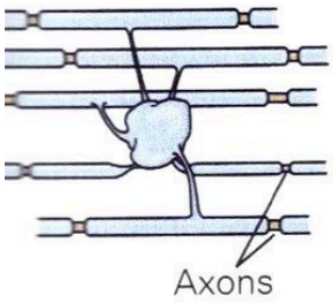
Características estructurales

(Aún no explicado en clase)

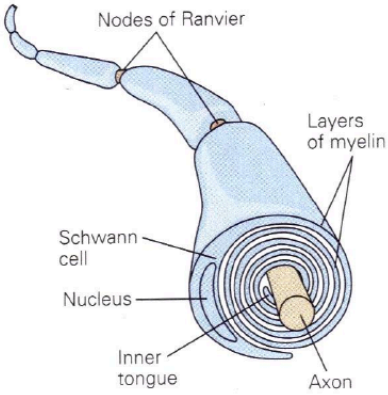
La mielina son muchas capas de membrana de una célula glial enrolladas alrededor del axón. En el **sistema nervioso central** la forman los **oligodendrocitos**: en la diapositiva se ve uno en el centro mandando prolongaciones a **varios axones** a la vez. En el **sistema nervioso periférico** la forman las **células de Schwann**: cada una se enrolla en espiral (las *layers of myelin* del dibujo) sobre **un solo trozo** de un solo axón, y entre una y la siguiente queda un hueco, el nodo de Ranvier.

CÉLULAS GLIALES QUE FORMAN LA VAINA DE MIELINA

Oligodendrocitos
SNC

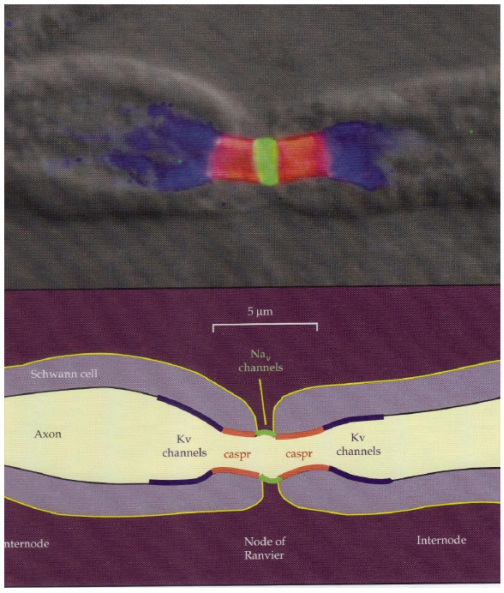


Células de Schwann
SNP



Así que la mielina va a trozos. Entre trozo y trozo queda un hueco donde el axón está al descubierto, el **nodo de Ranvier**, y el trozo mielinizado entre dos nodos es el **internodo**. Lo importante es cómo se reparten los canales. En la foto de fluorescencia y en el dibujo de debajo (la escala es de 5 µm), los **canales de sodio (Na_V)**, en verde, están **concentrados en el nodo**. A los lados, en rojo, está la *caspr*, donde se ancla la mielina. Y más hacia fuera, ya **debajo de la mielina**, en azul, están los **canales de potasio (K_V)**.

NODO DE RANVIER



Tomada de "Ion channels of excitable membranes". B. Hille. 3rd ed. Plate 1.

Circuitos internodales de corriente

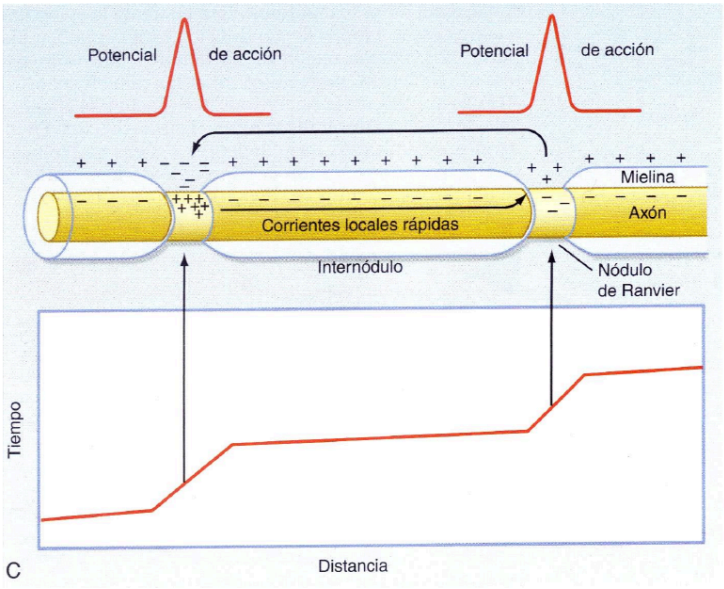
(Aún no explicado en clase)

Si los canales de sodio solo están en los nodos, el potencial de acción **solo se puede regenerar en los nodos**. En un nodo se dispara el potencial de acción, y la corriente local viaja por dentro del internodo hasta el nodo siguiente. Como la mielina aísla, esa corriente casi no se pierde y llega con fuerza suficiente para llevar el siguiente nodo al umbral. El potencial de acción parece ir **saltando de nodo en nodo**: es la **conducción saltatoria**.

La gráfica de abajo de la diapositiva tiene los ejes cambiados respecto a lo habitual: en el eje X está la **distancia** y en el eje Y el **tiempo**. Las flechas verticales marcan los nodos. Los tramos **empinados** coinciden con los nodos: ahí pasa mucho tiempo y se avanza poco, porque hay que abrir canales y regenerar el potencial de acción. Los tramos **casi planos** son los internodos: se avanza mucha distancia casi sin gastar tiempo. Es decir, el tiempo se gasta en los nodos.

CIRCUITOS INTERNODALES DE CORRIENTE

$$\lambda = \sqrt{\frac{r_m}{r_a}}$$



Según el índice del tema, la velocidad en las fibras mielínicas depende de tres factores: la **capacidad eléctrica del axón**, el **diámetro** y la **distancia internodal**.

Capacidad eléctrica del axón

(Aún no explicado en clase)

La membrana es un condensador, y su capacidad es:

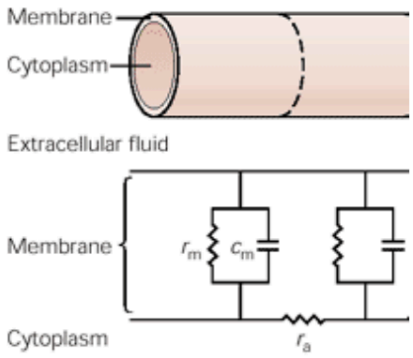
$$c_m = \varepsilon \cdot S / d$$

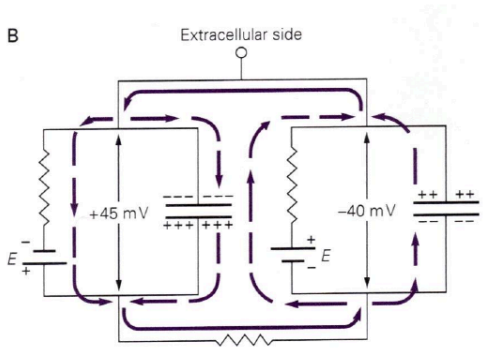
La mielina pone muchas capas de membrana una encima de otra, así que la separación **d** entre el interior y el exterior se hace muchísimo más grande y **la capacidad disminuye**. Y eso importa por esta otra relación:

$$\Delta V = \Delta Q / C$$

Con una C pequeña, **la misma carga produce un cambio de voltaje mayor**. Es lo que se veía en el tema 10 con el pulso cuadrado: parte de la corriente se iba en cargar el condensador y solo el resto cambiaba el voltaje. Con la mielina el internodo apenas «se traga» carga y casi toda la corriente llega al nodo siguiente para despolarizarlo. Además, la mielina hace que se escape muy poca corriente hacia fuera, es decir, **aumenta r_m**, y con r_m grande λ es grande. En la diapositiva están el modelo de axón del tema 10 (parches con r_m y c_m unidos por r_a) y el circuito local (+45 mV mandando corriente al vecino a −40 mV), con las dos fórmulas debajo.

EFECTO DE LA DISMINUCIÓN DE LA CAPACIDAD EN FIBRAS MIELÍNICAS





$$c_m = \varepsilon \frac{S}{d} \qquad \Delta V = \Delta Q / C$$

Diámetro

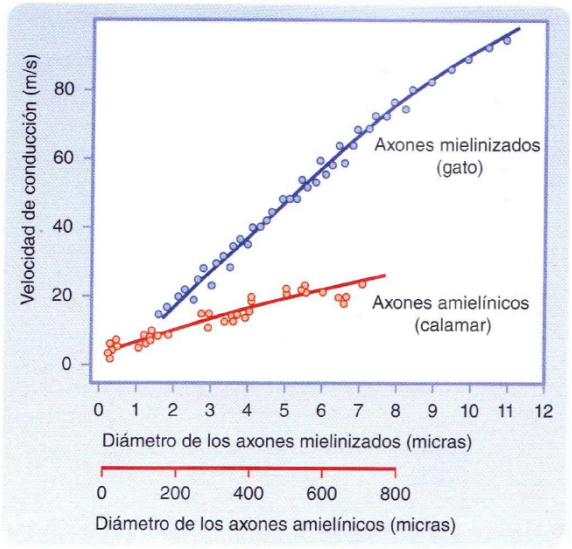
(Aún no explicado en clase)

Igual que en las amielínicas: **más diámetro, menos r_a, más λ y más velocidad**. Lo interesante es la comparación de la gráfica. En el eje Y está la velocidad de conducción (m/s) y en el eje X el diámetro,

pero con **dos escalas distintas**: la de arriba va de 0 a 12 µm y es para los axones mielinizados, y la de abajo, en rojo, va de 0 a 800 µm y es para los amielínicos, unas 70 veces más grande.

Los axones mielinizados de gato (azul) van de unos 15 m/s con 2 µm a casi 95 m/s con 11 µm, y lo hacen en una línea casi **recta**: la velocidad es proporcional al diámetro. Los amielínicos de calamar (rojo), con 800 µm, apenas llegan a unos 25 m/s. Es decir, un axón mielinizado de 3 o 4 µm ya conduce más rápido que el axón gigante del calamar, que es unas 200 veces más gordo.

VELOCIDAD DE CONDUCCIÓN DEL POTENCIAL DE ACCIÓN



$$\lambda = \sqrt{\frac{r_m}{r_a}}$$

Tomada de Berne et al. Fisiología. 6ª ed.

Distancia internodal

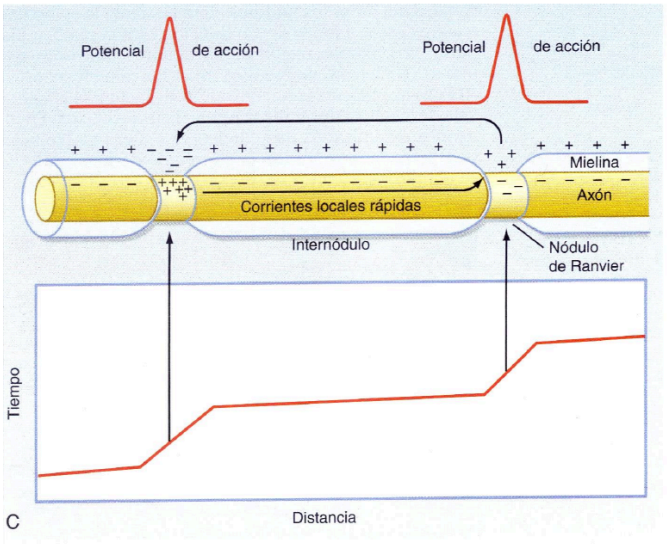
(Aún no explicado en clase)

Como el tiempo se gasta en los nodos, **cuanto más separados estén**, menos paradas hay que hacer para recorrer la misma distancia y más rápido va el potencial de acción. En la gráfica tiempo-distancia, internodos más largos serían tramos planos más largos y menos escalones por metro de axón.

Pero no se pueden separar todo lo que se quiera, y por eso la diapositiva vuelve a poner λ al lado. La corriente se atenúa algo por el internodo, y si el nodo siguiente estuviera demasiado lejos le llegaría tan debilitada que no alcanzaría el umbral, y la conducción fallaría. La distancia entre nodos tiene que quedar dentro de lo que alcanza la corriente.

DISTANCIA INTERNODAL

$$\lambda = \sqrt{\frac{r_m}{r_a}}$$



Tomada de Principles of Neural Science. Kandel et al. McGraw Hill. 5ª ed. Fig. 6-18.

Consecuencias de la desmielinización

(Aún no explicado en clase)

En el axón normal (A), el grosor de las flechas indica la densidad de corriente: las flechas gruesas salen en los **nodos** y en los internodos apenas sale nada. Debajo está el reparto de canales: los de sodio amontonados en los nodos y los de potasio bajo la mielina.

Si una zona pierde la mielina (B), la **capacidad aumenta** y la corriente local se gasta en cargarla; **r_m baja**, así que la corriente se escapa y **λ se acorta**; y además en esa zona hay **muy pocos canales de sodio**, repartidos y separados, porque estaban concentrados en los nodos. En el dibujo las flechas se amontonan al entrar en la zona sin mielina y no consiguen ir más allá. Según la diapositiva, la conducción **se enlentece o se bloquea**.

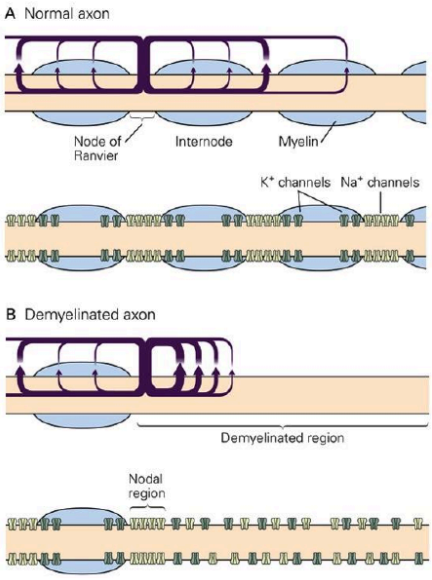


Figure 6–18 Action potentials in myelinated nerves are regenerated at the nodes of Ranvier.

A. The densities of capacitive and ionic membrane currents (membrane current per unit area of membrane) are much higher at the nodes of Ranvier than in the internodal regions. (In the figure the density of membrane current at any point along the axon is represented by the thickness of the arrows.) Because of the higher capacitance of the axon membrane at the nodes, the action potential slows down as it approaches each node and thus appears to skip rapidly from node to node as it propagates from left to right.

B. In regions of the axon that have lost their myelin, the spread of the action potential is slowed down or blocked. The local-circuit currents must discharge a larger membrane capacitance and, because of the shorter length constant (caused by the low membrane resistance in demyelinated stretches of axon), they do not spread well down the axon.

PENDIENTE DE LA CLASE DEL TEMA 11

En el repaso de la amplitud del potencial de acción, Javier propuso que en una zona con menos mielina se perdería corriente y la amplitud sería un poco menor. El profesor le dijo que lo recordara para cuando se viera la desmielinización, «porque no va a ser así». Viendo la diapositiva, lo que se espera es que la conducción se enlentezca o se bloquee, más que un potencial de acción algo más pequeño. Habrá que ver cómo lo explica.

4.TIPOS DE FIBRAS

(Aún no explicado en clase)

Las fibras de los nervios periféricos se clasifican de dos maneras. En los **nervios musculares** se usan números romanos (I, II, III, IV) y se clasifican por el **diámetro**. En los **nervios cutáneos** se usan letras (Aα, Aβ, Aδ, C) y se clasifican por la **velocidad de conducción**. Se corresponden una a una:

	Nervio muscular	Nervio cutáneo	Diámetro (µm)	Velocidad (m/s)
Mielinizada grande	I	Aα	12–20	72–120
Mielinizada mediana	II	Aβ	6–12	36–72
Mielinizada pequeña	III	Aδ	1–6	4–36
Amielínica	IV	C	0,2–1,5	0,4–2,0

Cada fila es más fina y más lenta que la anterior, y solo la última no tiene mielina. Una Aα de unas 15 µm conduce a unos 100 m/s y una C de 1 µm a 1 m/s. Volviendo al ejemplo de la chincheta: con fibras C, a 1–2 m/s, los dos metros de recorrido costarían entre uno y dos segundos; con fibras Aα, a unos 100 m/s, costarían unos 20 ms.

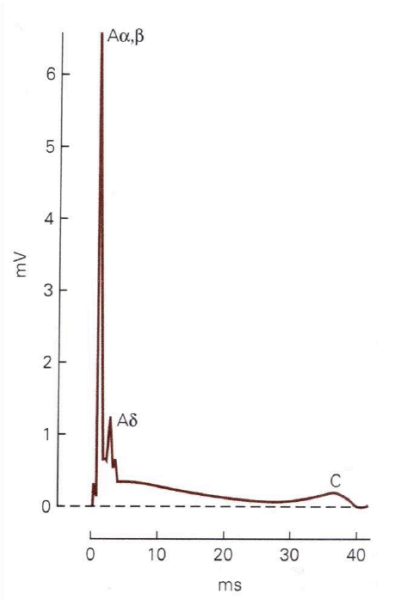
5.POTENCIAL DE ACCIÓN COMPUESTO

(Aún no explicado en clase)

Un nervio no es un axón, sino un haz con miles de fibras de distintos tipos. Si se estimula el nervio entero en un punto y se registra desde fuera un poco más lejos, lo que se ve es la **suma** de los potenciales de acción de todas esas fibras: el **potencial de acción compuesto**.

Todas las fibras salen a la vez, cuando se da el estímulo, pero cada tipo conduce a su velocidad, así que al electrodo llegan por orden. En la gráfica, el eje X es el tiempo desde el estímulo (0–40 ms) y el eje Y el voltaje (mV). Primero, en 1–2 ms, aparece un pico enorme de casi 6,5 mV: las fibras **Aα y Aβ**. Hacia los 3 ms sale un pico de algo más de 1 mV: las **Aδ**. Y hay que esperar hasta los **35–40 ms** para ver una pequeña onda de unos 0,2 mV: las fibras **C**. Las fibras gruesas dan una señal extracelular mucho mayor, y por eso los picos tienen alturas tan distintas.

POTENCIAL DE ACCIÓN COMPUESTO



Hay que tener cuidado con una cosa. El potencial de acción de **una sola fibra** es todo o nada, pero el potencial de acción compuesto es **graduable**: si se estimula más fuerte se reclutan más fibras y el registro es mayor, aunque cada fibra siga disparando igual. Y si se conoce la distancia entre el estimulador y el electrodo, con el tiempo de llegada de cada pico se puede calcular la velocidad de cada tipo de fibra (v = distancia / tiempo).